

Investigação Operacional 2014/2015

Data: 22/01/2015

Exame – Época Normal

Duração: 2 horas

Nota: Apresente **todos os cálculos** que efectuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

1. Considere o seguinte problema:

“A indústria papelreira FAZPAPEL S.A. iniciou a sua produção em 2005 e já conquistou o seu espaço no mercado português, tendo estabelecido contratos de fornecimento para os três tipos de papel que fabrica: cartolina, papel Jornal e papel Kraft. Toda a produção é efetuada em duas unidades fabris, uma localizada em Coimbra e a outra em Viseu. De acordo com os contratos estabelecidos, a empresa tem que fornecer 8 toneladas de cartolina, 3 toneladas de papel Jornal e 14 toneladas de papel Kraft. Devido à elevada qualidade dos produtos da FAZPAPEL, existe uma procura extra para cada um dos tipos de papel que garante o fácil escoamento de quaisquer excedentes de produção. A fábrica de Coimbra tem um custo de produção diário de 100.000,00€ para uma capacidade produtiva de 4 toneladas de cartolina, 0,5 toneladas de papel Jornal e 1 tonelada de papel Kraft. Por seu lado, a fábrica de Viseu tem um custo de produção diário de 200.000,00€ para uma capacidade produtiva de 1 tonelada de cartolina, 0,5 toneladas de papel Jornal e 3,5 toneladas de papel Kraft. A FAZPAPEL pretende determinar quantos dias deve cada fábrica operar de modo a satisfazer as encomendas ao menor custo possível.”



Para auxiliar a FAZPAPEL, formule o problema em termos de um modelo de programação linear, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = 4x_1 + x_2$$

sujeito a.

$$3x_1 - x_2 \leq 6$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 3$$

$$2x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Resolva o problema pelo método dual do Simplex;
- Formule o problema dual correspondente ao problema anteriormente apresentado;
- Sem resolver o problema dual, apresente a solução ótima do mesmo, bem como o valor ótimo da sua função objetivo;
- Comente a seguinte afirmação: “É sempre preferível resolver um problema de programação linear pelo método dual do Simplex já que desta forma se evita a introdução de variáveis artificiais e a consequente utilização da técnica do “Grande M” ou das “Duas Fases” ”.

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 5,5 valores 3 – 5,5 valores 4 – 5,5 valores

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = -x_1 + x_2$$

sujeito a

$$5x_1 + 4x_2 \leq 20$$

$$4x_1 + 5x_2 \leq 20$$

$$x_1 \geq -1, x_2 \text{ livre}$$

- Resolva-o pelo método gráfico;
- Reformule o problema de forma a que todas as variáveis passem a ter restrição de não-negatividade;
- Resolva o problema reformulado em b) pelo método Simplex.

4. Determinada indústria de bens alimentares possui três unidades fabris, que designaremos por **F1**, **F2** e **F3**, onde se produzem bolachas de excelente qualidade e com grande aceitação no mercado. As bolachas produzidas nestas unidades, seguem posteriormente para dois centros de distribuição, que designaremos por **C1** e **C2**, os quais se encarregam de as fazer chegar a todos os pontos do país. Sabe-se que **F1**, **F2** e **F3**, conseguem produzir mensalmente **7**, **13** e **15** toneladas dessas bolachas, respetivamente, e que **C1** e **C2** necessitam por mês de **18** e **14** toneladas das mesmas, respetivamente. A tabela com os custos unitários de transporte (em UM por tonelada), de cada fábrica para cada centro de distribuição, é a seguinte:



		Centros de Distribuição	
		C1	C2
Fábricas	F1	7	9
	F2	6	4
	F3	5	2

A empresa pretende saber qual o esquema que deve utilizar para transportar as bolachas das várias unidades fabris para os dois centros de distribuição de forma a minimizar o custo total de transporte.

- Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema usando o método das penalidades;
- Partindo da solução obtida em a), resolva o problema pelo método dos transportes;
- Interpretando a solução obtida em b), refira se alguma das fábricas irá ficar com bolachas excedentes ou se algum dos centros de distribuição irá ficar com um défice das mesmas.